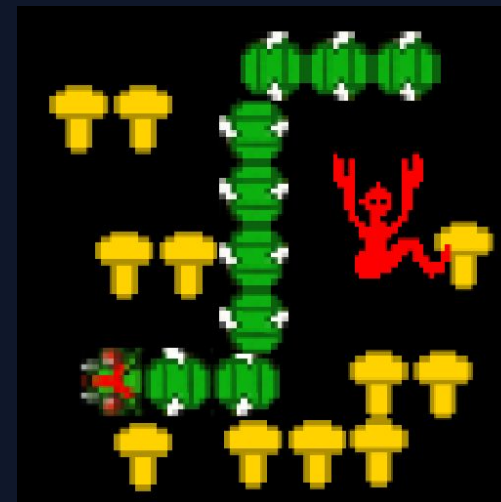


Agente para o jogo Centipede

SmartCalculatorFarmer • heurísticas + avaliação de risco

O que o agente tenta fazer:

- Sobreviver: evitar centopeias e spider com evasão reactiva
- Pontuar: alinhar e disparar na pulga quando é seguro
- Controlar o fundo: quando a centopeia desce, entrar em “modo tático”
- Minimizar bloqueios: respeitar cogumelos e prever cooldown do tiro



O que vem do servidor (state)

- size: largura/altura do mapa
- step: frame actual (para cooldown do tiro)
- mushrooms: posições bloqueadas
- bug_blaster: pos + alive
- centipedes: lista de segmentos (corpo + cabeça)
- flee (pulga) e spider: pos + alive

Memória do agente

- mushrooms: set[(x,y)]
- last_shot_frame / current_frame
- tactical_phase: normal | middle_wait | row22_wait | row23_wait
- pending_up_escape: 0/1 (subida “no próximo frame”)
- spider_pos: evita pisar o spider

Regras mecânicas tratadas

- can_shoot(): respeita COOL_DOWN
- _is_position_valid(): limites + cogumelos + spider
- _is_path_clear_vertical(): não dispara através de cogumelos
- is_safe_to_descend(): não desce se houver centopeia “perto”

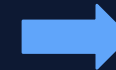
state (JSON)



update_state()



get_action()



key (w/a/s/d/A)

Regras por prioridade

- 1) Spider muito perto ($\text{dist} \leq 3$) → fuga imediata
- 2) Pulga alinhada por baixo → dispara (se der) ou desvia
- 3) Centopeia em “zona de perigo” → fuga lateral/vertical (4 ultimas linhas)
- 4) Posição base → Fundo do mapa (row22/row23)
- 5) Normal → descer com segurança + recentrar + perseguir pulga quando compensar

Zona de perigo: $|dx| \leq 4$ e $|dy| \leq 1$ (centopeia), ou spider a ≤ 4

Fluxo (simplificado)

Percepção: posições + mushrooms + step



Spider perto? → escolher melhor fuga



Pulga alinhada? → shoot ou dodge



Perigo (centopeia/spider_close)?



Modo tático no fundo (row22/23)



Normal: descer seguro + centrar + perseguir

Intuição

Quando está em **perigo** (centopeia/spider/pulga), o agente testa movimentos candidatos (a/d/w/s) e atribui um score. Escolhe a melhor opção com score aceitável.

O score favorece:

- Aumentar distância Manhattan à centopeia
- Ter mais “saídas” adjacentes livres
- Evitar ficar demasiado “colado às bordas”
- Subir quando a centopeia entra no fundo (escape total)

Penaliza:

- Ficar alinhado por baixo da pulga se estiver muito perto
- Aproximar-se do spider (especialmente adjacente)

Trecho-chave (linhas 120-157)

```
1 return (  
2     danger_dist * 10  
3     + free_spaces * 5  
4     + edge_dist * 2  
5     - flea_penalty  
6     - spider_penalty  
7     + full_escape_bonus  
8 )
```

Score > 0 ⇒ movimento “bom”; inválido/colisão ⇒ -1000

Predict + segurança

- `is_safe_to_engage()`: prevê tempo até tiro (distância + obstáculos + cooldown) e estima a posição futura da pulga
- `_is_path_clear_vertical()`: só dispara se não houver cogumelos no caminho
- `is_safe_to_descend()`: evita descer se a centopeia está “perto” (Manhattan)
- `pending_up_escape`: permite deslocamento lateral num frame e subida no seguinte

Parâmetros alteráveis

- `FLEE_SAFETY_MARGIN` = 2
- `FULL_ESCAPE_BOTTOM_ROWS` = 2
- `FULL_ESCAPE_UPWARD_BONUS` = 500
- `DANGER_ZONE_HORIZONTAL` = 5 | `DANGER_ZONE_VERTICAL` = 1
- `SPIDER_DANGER_DISTANCE` = 3

Conclusões / Ideias chave

- Evasão reativa (spider/centopeia) evita mortes rápidas
- Previsão da pulga reduz tiros “gananciosos” que dão KO
- Modo tático no fundo estabiliza o posicionamento
- Função de score unifica decisões (movimento) em situações de stress